Si studi la derivabilità delle seguenti funzioni, classificando gli eventuali punti di non derivabilità:

$$f(x) = \begin{cases} x^5 + 3x^2 + 3 & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ 3\cos^2 x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$$

$$f(x) = |x^2 - 1| + x$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{se } 2 \leq x \leq 3 \\ 6e^x & \text{se } 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

Si studino i grafici qualitativi delle seguenti funzioni, studiando anche la derivata prima e seconda:

1. $f(x) = \log\left(\dfrac{2x+1}{x-1}\right)$;
2. $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2} - x$; (si può trascurare la derivata seconda)
3. $f(x) = 1 - \sqrt{\dfrac{x}{x+1}}$; (si può trascurare la derivata seconda)
4. $f(x) = e^{\frac{x+1}{x-1}}$;
5. $f(x) = \dfrac{\ln x + 1}{x}$.
6. $f(x) = |x^2 - 1| + x$;
7. $f(x) = (x+1)\ln^2(x+1)$;
8. $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6} - x$; (si può trascurare lo studio della derivata seconda)
9. $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.;
10. $\frac{e^{-x}}{x+1}$; (si può trascurare lo studio della derivata seconda).